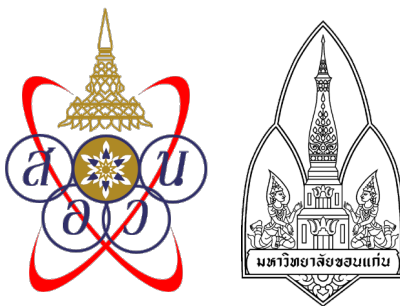




คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อสอบภาคปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมค่ายฟิสิกส์โอลิมปิกค่ายที่ 2
ปีการศึกษา 2563

สอบวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:00-16:00 น.

คำสั่ง

1. ข้อสอบภาคปฏิบัติการมีทั้งหมด 2 ข้อ ให้นักเรียนอ่านโจทย์ให้ละเอียด และเขียนรายละเอียดการวิเคราะห์การทดลองจากข้อมูลที่กำหนดให้ ลงในกระดาษที่จัดให้ และ **เรียงลำดับและเขียนเลขหน้าที่มอบบนขวา และแนบกระดาษกราฟที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การทดลอง**
2. ให้นักเรียนเขียนชื่อ-นามสกุล ชั้นปี เลขที่นั่งสอบ ที่ด้านหลังของแต่ละหน้ากระดาษ **ทุกหน้า**
3. อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณได้ **แต่ไม่อนุญาตให้ใช้มือถือแทนเครื่องคิดเลข**
4. ไม่อนุญาตให้นำตำราเข้าห้องสอบ

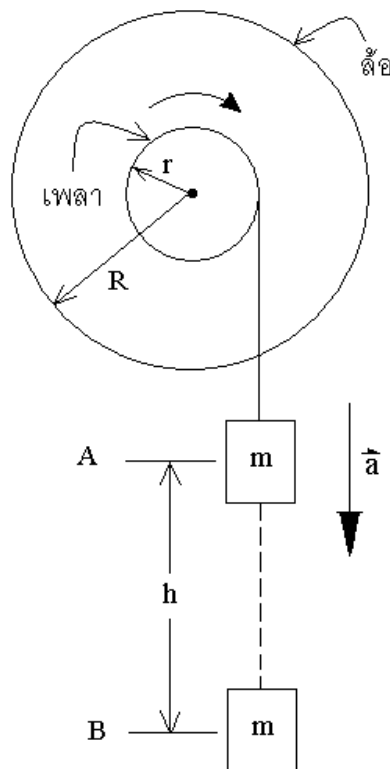
ข้อสอบปฏิบัติการข้อที่ 1

อุปกรณ์การทดลอง

ชุดทดลองล้อและเฟลา ตลับเมตร นาฬิกาจับเวลาเครื่องคิดเลข และกระดาษกราฟ

คำถามการทดลอง (20 คะแนน): ชุดทดลองล้อและเฟลา (ดูรูปที่ 1.1 ประกอบ)

ให้นักเรียนนำผลการทดลอง (ดูตาราง 1.1) ไปทำการวิเคราะห์ด้วยกราฟเส้นตรง เพื่อหาค่าประสิทธิภาพ (Mechanical efficiency; ϵ_{eff}) ของเครื่องกลชุดทดลองล้อและเฟลานี้



รูปที่ 1.1 ชุดทดลองล้อและเฟลา

ตารางที่ 1.1 ผลการทดลอง เมื่อทำการปล่อยวัตถุมวล m เคลื่อนที่จาก A ไป B ได้ระยะ $h = 130.7$ cm
 [ชุดการทดลองล้อและเฟลา ประกอบด้วย ล้อรัศมี (R) 12.75 cm มวล (M_R) 4.20915×10^3 g
 และเฟลารัศมี (r) 3.90 cm มวล (M_r) 83.50 g]

m (g)	เวลา t ในการเคลื่อนที่ จาก A ไป B 130.7 cm (s)			t_{av} (s)			
25	15.43	15.14	15.28				
45	10.78	10.93	11.33				
65	9.12	8.90	8.90				
85	7.93	7.68	7.84				
105	7.17	7.00	7.12				

ข้อแนะนำที่สำคัญ:

สำหรับเครื่องกลใดๆ ประสิทธิภาพของกล (mechanical efficiency; ε_{eff}) มีค่าเป็นดังสมการ

$$\text{ประสิทธิภาพของเครื่องกล: } \varepsilon_{eff} = \frac{E_{total}^B}{E_{total}^A} \times 100\% = \frac{\frac{1}{2}mv_B^2 + \frac{1}{2}I\omega_B^2}{mgh} \times 100\% \quad (1-1)$$

- โดยที่ E_{total}^A คือ พลังงานกลรวมของระบบ ณ จุด A (จุดที่มวล m เริ่มเคลื่อนที่)
 E_{total}^B คือ พลังงานกลรวมของระบบ ณ จุด B (จุดที่มวล m กระทบพื้น)
 m คือ มวลที่นำมาถ่วงเพื่อทำให้ระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่
 I คือ โมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนหมุนของล้อ และเฟลาที่ใช้ในการทดลอง
 v_B คือ อัตราเร็วของมวล m ณ จุด B
 ω_B คือ อัตราเร็วเชิงมุมของเฟลาเมื่อมวล m อยู่ ณ จุด B
 h คือ ระยะห่างระหว่างจุด A กับจุด B
 g คือ ความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลกในที่นี้ให้มีค่าเท่ากับ 9.782 m/s^2

และเรามีโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนหมุนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวล (I_{CM}) ของชุดทดลองล้อและเฟลา
 มีค่าเป็นดังนี้

$$I_{CM} = \frac{1}{2}M_R R^2 + \frac{1}{2}M_r r^2 \quad (1-2)$$

โดยที่ M_R และ M_r คือมวลของล้อ และเพลลา ตามลำดับ

R และ r คือรัศมีของล้อ และเพลลา ตามลำดับ

จากสมการ (1-1) และความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง (rigid body) สามารถพิสูจน์ได้ว่า (ในกรณีที่แกนหมุนผ่านจุดศูนย์กลางมวลของล้อ และเพลลา)

$$\varepsilon_{eff} = \left(\frac{200 \cdot h \cdot I_{CM}}{g \cdot r^2 \cdot t^2} \right) \frac{1}{m} + \frac{200 \cdot h}{g \cdot t^2} \quad (1-3)$$

ในที่นี้ t คือ เวลาที่มวล m ใช้ในการเคลื่อนที่จากจุด A ไปถึงจุด B

โดยอาศัยสมการ (1-3) และการจัดรูปสมการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เหมาะสม ในรูปแบบกราฟเส้นตรง ซึ่งทำให้สามารถคำนวณค่าประสิทธิภาพของชุดทดลองล้อและเพลลานี้ได้

หมายเหตุ:

นักเรียนไม่ต้องพิสูจน์ที่มาของสมการ (1-3) แต่ต้องจัดรูปสมการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เหมาะสมให้อยู่ในรูปแบบกราฟเส้นตรง แล้วจึงทำให้สามารถคำนวณค่าประสิทธิภาพของชุดทดลองล้อและเพลลานี้ได้

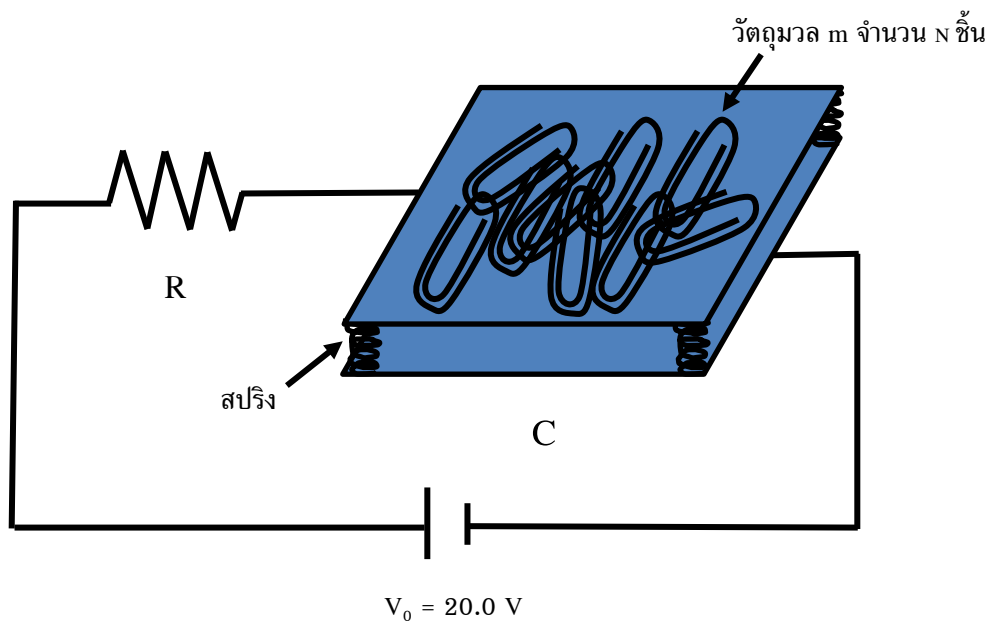
ข้อสอบปฏิบัติการข้อที่ 2

แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุด $V_0 = 20.0 \text{ V}$ ต่อกับวงจรไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยตัวต้านทาน (R) ขนาด $10 \text{ M}\Omega$ และตัวเก็บประจุ (C) โดย R และ C ต่อกันแบบอนุกรมดังรูปที่ 1 โดยที่ตัวเก็บประจุ C ที่ใช้ในการทดลองเป็นชนิดแผ่นคู่ขนานที่กั้นด้วยอากาศ (Air) ซึ่งค่าความจุประจุไฟฟ้าจะขึ้นกับระยะห่างระหว่างแผ่นทั้งสองและขนาดพื้นที่ของแผ่นตัวนำคู่ขนาน ในการทดลองนี้แผ่นตัวนำคู่ขนานจะมีสปริงที่ทำจากฉนวนยืดที่มุมทั้งสี่ไว้ดังรูปที่ 1 โดยสปริงแต่ละตัวมีค่าคงที่ของสปริง (spring constant, k) ขนาดเท่ากัน และแต่ละตัวมีค่าคงที่ของสปริงเท่ากับ 400 N/m เมื่อวางวัตถุจำนวน N ขึ้น บนแผ่นตัวนำคู่ขนาน ซึ่งแต่ละชิ้นจะมีมวลขนาดเท่ากันเป็น m ส่งผลทำให้ค่า C ของตัวเก็บประจุเปลี่ยนแปลงเนื่องจากระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนานเปลี่ยนแปลง เมื่อทำการอัดประจุไฟฟ้าเข้าไปในตัวเก็บประจุที่มีค่าความจุไฟฟ้า C เป็นค่าต่างๆ จากนั้นทำการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ V_C ที่เวลาต่างๆ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างเวลา (T) ที่ทำให้ค่า $V_C = \frac{V_0}{2}$ และจำนวนชิ้นของวัตถุ (N) ซึ่งวางอยู่บนแผ่นบนของโลหะคู่ขนาน แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำนวนชิ้น N ของวัตถุมวล m และเวลา T ที่ทำให้ค่า $V_C = \frac{V_0}{2}$

N (จำนวนชิ้นของวัตถุ ที่วางอยู่บนแผ่นโลหะคู่ขนานแผ่นบน) (ชิ้น)	T (เวลาที่ให้ค่า $V_C = \frac{V_0}{2}$) (วินาที)
10	1.36×10^{-2}
20	1.40×10^{-2}
30	1.74×10^{-2}
40	2.42×10^{-2}
50	2.41×10^{-2}
60	3.68×10^{-2}
70	5.61×10^{-2}
80	5.68×10^{-2}

หมายเหตุ ในการทดลองนี้ ขนาดพื้นที่ของแผ่นโลหะคู่ขนาน (A) มีค่าเท่ากับ 1.0 ตารางเมตร



รูปที่ 1 วงจร RC แบบอนุกรม ซึ่งต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงที่มีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ V_0 โดยตัวเก็บประจุ C เป็นแบบแผ่นคู่ขนานที่มีสปริง 4 ตัวซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้ายึดอยู่ที่มุมและทำหน้าที่รับน้ำหนักของแผ่นโลหะแผ่นบนซึ่งมีวัตถุมวล m จำนวน N ชิ้นวางอยู่

คำถาม จากข้อมูลที่ให้ในข้างต้นจงหาขนาดมวล m ของวัตถุ 1 ชิ้น ที่วางบนแผ่นโลหะคู่ขนานแผ่นบน [20 คะแนน]

ข้อแนะนำ

- (1) ให้ใช้ค่า $g = 9.80 \text{ m/s}^2$ ในการคำนวณ
- (2) ค่าความจุประจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุแบบแผ่นโลหะคู่ขนานเป็นดังสมการ

$$C = \frac{\epsilon_{r,air} \epsilon_0 A}{d}$$

เมื่อ A คือ ขนาดพื้นที่ของแผ่นโลหะคู่ขนาน 1 แผ่น

d คือ ระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนาน

$\epsilon_{r,air}$ คือ ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (the dielectric constant) ของอากาศ โดย $\epsilon_{r,air} = 1.0059$

ϵ_0 คือ ค่า the permittivity in free space (vacuum) โดย $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$

